

空间信息的“数据魔法”

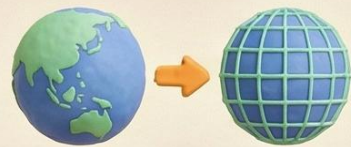


[空间信息技术可以对空间数据实现哪些操作?]

空间数据的全生命周期管理



- 基础管理与处理：能够对空间数据进行采集、量测、分析、存储、管理、显示、传播和应用。
- 一体化综合操作：在空间信息网络中实施信息的实时获取、存储、传输、处理、融合和分发。
- 高级提取与在轨处理：
 - 实现空间信息的高效稀疏表征与特征提取。
 - 进行实时的特征过滤与在轨处理，提升响应效率。
- 核心价值：这些操作共同支撑了通信、导航定位和遥感功能的实现，推动现实世界向数字世界转变。



显示与应用

地球空间的“远近高低”

从航空间到深空间的跨越



[针对地球而言，可以将空间分为深空间、近地空间、临近空间和航空间，请按照离地球由远及近的顺序将这些空间进行排序]



1. 深空间 (Deep Space) : 离地球最远的空间。ITU 定义为距离地球 $\geq 2 \times 10^6$ km 的空域；也有定义指地月平均距离 (约 3.84×10^5 km) 以外的空域。

2. 近地空间 (Near-Earth Space) : 位于深空间之下。通常指地球静止轨道高度 (约 3.58×10^5 km) 以下，至航天器最低轨道高度 (100 km) 之间的空域。

3. 临近空间 (Near Space / Adjacent Space) : 位于近地空间与航空间之间。高度范围通常在 20 km 至 100 km 之间，包括大气平流层、中间层和部分电离层。

4. 航空间 (Aeronautical Space) : 离地球最近的空间。指普通军用和民用飞机最高飞行高度 (约为 20 km) 以下的对流层空间。

范艾伦带：轨道的“安全红线”

天基信息通信中的轨道划分逻辑



天基信息通信中，为什么要按照范艾伦带来划分轨道呢？



保障核心安全：确保航天器免受辐射伤害。
破坏性威胁：高能粒子流导致设备损坏。

寻找避风港：LEO、MEO、GEO 处于低辐射空隙区。
结论：在强辐射环境中寻找稳定运行空间。

空间信息网络的“跨界”演进

从“近地应用”到“全域覆盖”



[早期的空间信息网络由什么组成，后期又增加了什么？]

早期：近地应用



通信



导航
(GPS)



遥感
(RS)

组成：天基通信、导航、遥感三大系统。
范围：近地空间域。
技术：GIS、GPS、RS。



后期：全域覆盖



空基



海基



水下探测



深空网

演进：空基、海基、深空及水下通信立体覆盖。
新型节点：低轨星座、无人机、分布式探测。
融合：通导遥一体化。
核心：算力、智能化、星载实时处理。

太空互联网的“进化长廊”

从孤立卫星到多维一体化网络

？ [简述空间信息网络的发展过程]

1. 起步与传统系统奠基 (20世纪40s-70s)



1957 首颗人造卫星
1965 商业卫星通信
三大支柱：通信，导航，遥感

2. 规模化研究与网络化探索 (20世纪90s)



网络化转型：IPN，DTN技术
1997 铱星系统开启低轨尝试

3. 体系化融合与转型 (21世纪00s-10s)



太空骨干网：GIG，架构整合
GNSS 完善：GPS，北斗，伽利略

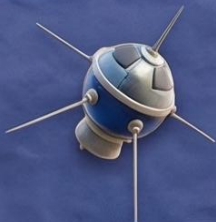
4. 现代一体化与商业航天爆发 (21世纪20s至今)



巨型星座：星链，低时延，高算力
跨域融合：天空地海一体化网络



中国发展里程碑



1970年：
东方红一号
(Dongfanghong-1)



1997年：
东方红三号
(Dongfanghong-3)



2020年：
北斗三号系统
(BeiDou-3 System)

全球导航系统的“精度之战”

谁是定位精度的“天花板”？

[对比四种卫星导航系统，哪个导航系统的定位精度最高？]



最终结论

从定位精度数据来看，中国北斗三号 (BDS) 和欧洲伽利略 (Galileo) 系统的定位精度目前已进入厘米 / 分米级，在精确度上显著领先于传统 GPS 定位服务。

北斗三号：不只是定位

领跑全球的“独门绝技”



?

[相比于其他 GNSS，“北斗三号”全球导航卫星系统的最明显优势是什么？]



独特的短报文通信能力：

这是最明显优势。无网络覆盖地区可发送文字信息。



极高的定位与授时精度：

定位达分米/厘米级；
授时10ns，测速0.2m/s。



多功能一体化设计：

集成导航、定位、授时、
短报文；适应性强。



高可靠性与全球覆盖：

提供全天候、全天时高
精度服务。

遥感数据的“炼金术”

从原始影像到精准信息的七步流程

[遥感卫星数据的处理需要经过哪几个步骤？]

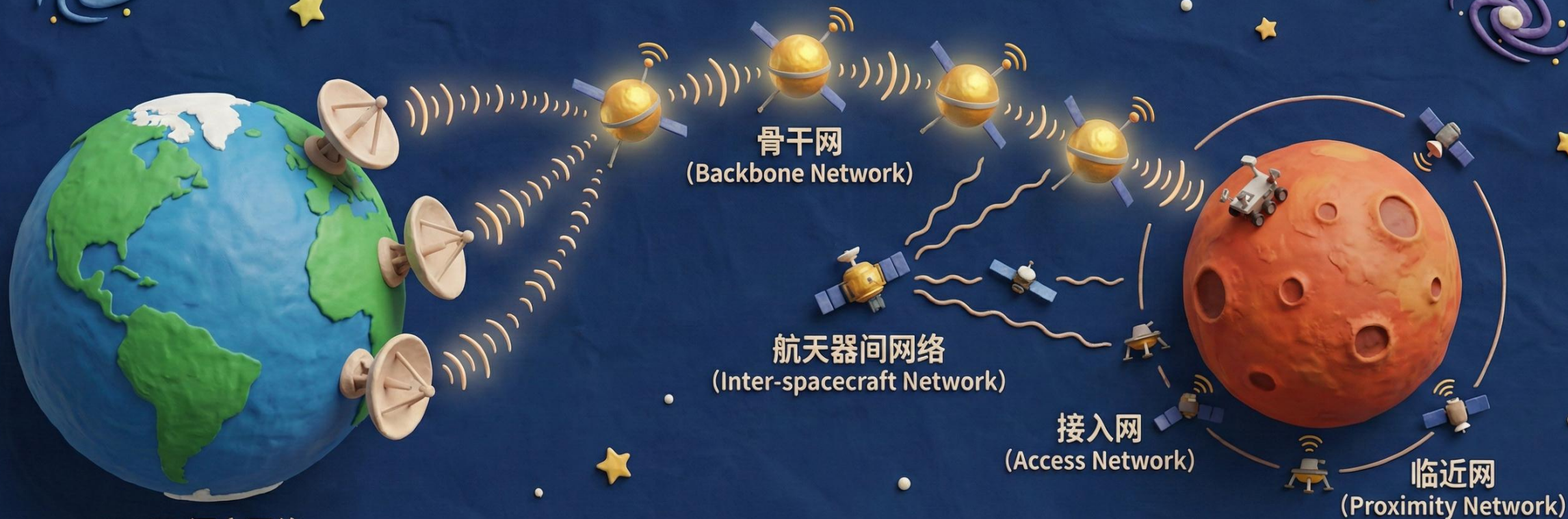


星际互联网：深空的“数字灯塔”

星际互联网（IPN）基本构想



[星际互联网的基本构想是什么？它主要由哪些网络组成？]



核心构想：由一系列稳定、高效、大容量的中继卫星节点构成的深空网络。

任务目标：确定探测器轨道、处理遥测信息、发送指令，连接地火等。

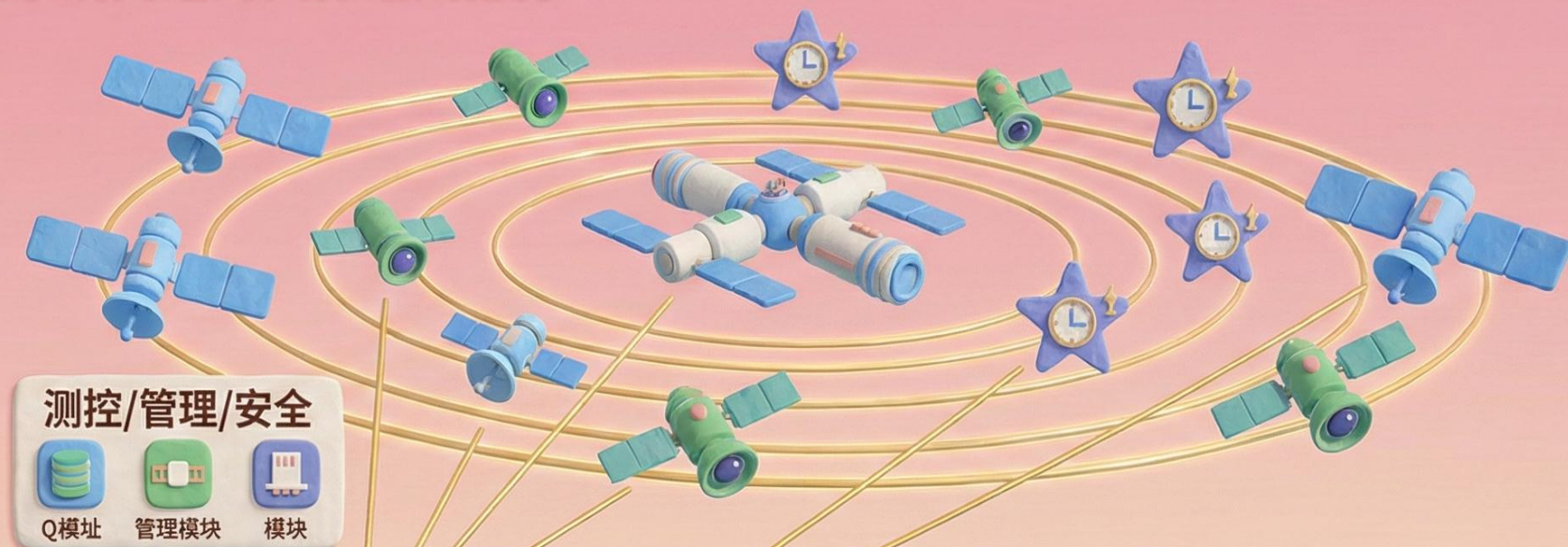
网络组成：骨干网、航天器间网络、接入网、临近网。

基础设施：依托 NASA 深空网络（DSN）全球天线网。

空间信息网络的“全景图”

空间系统网络的具体组成部分

天基信息网络



地基通信网络



?

简述空间系统网络的具体组成部分

天基信息网络:

信息获取/传输/处理、
导航定位、测控/管理/安全。

地基通信网络:

互联网/PSTN/PLMN、
信关站/管理中心。

物理节点:

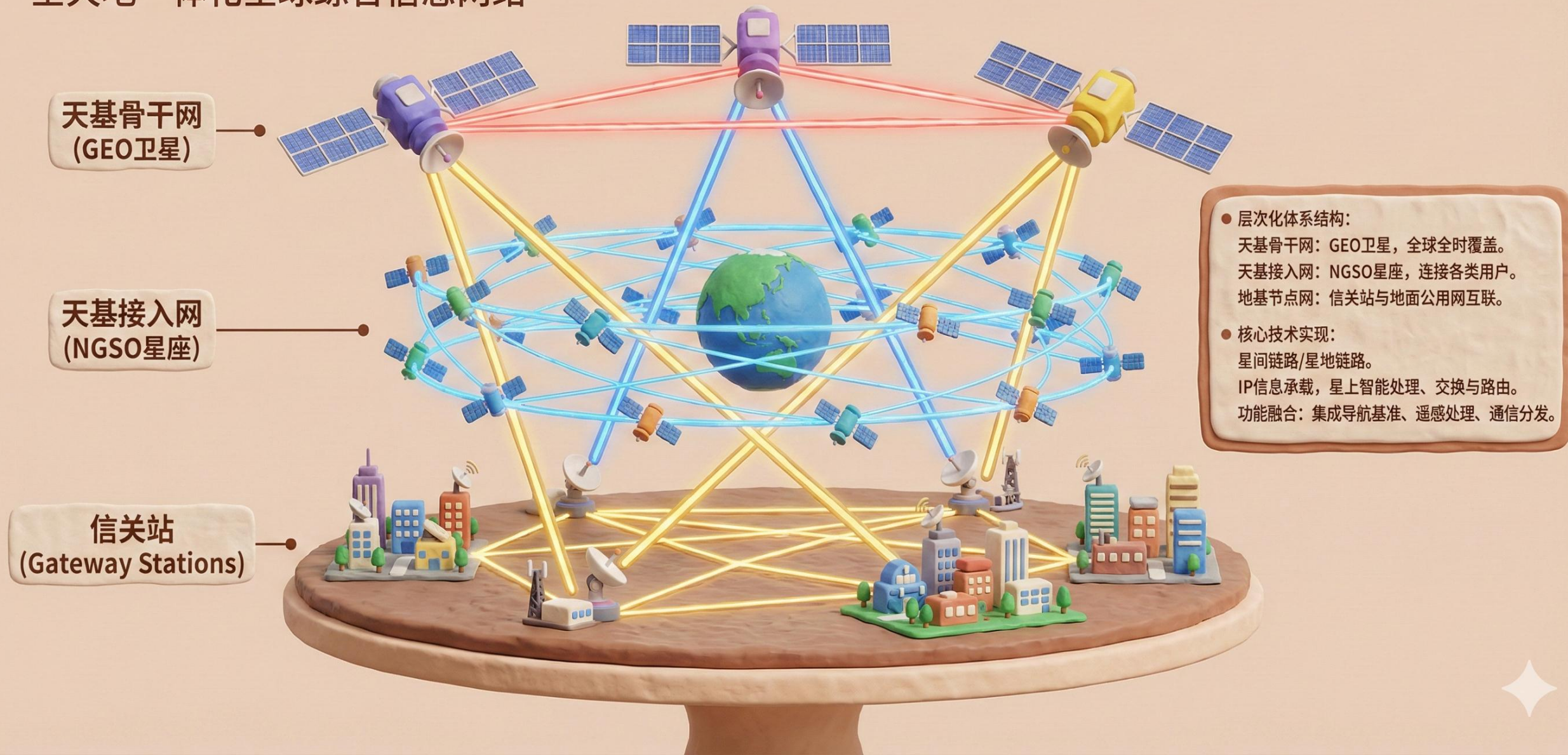
高/中/低轨卫星、空间站、无人
机、平流层飞艇; 手持、车载、
船载、机载及物联网采集终端。

空天地一体化：典型的空空间架构

空天地一体化全球综合信息网络



[一种典型的空空间架构是什么?]



三层架构：SIN 的技术特征

空间信息网络的分层演进



[简述空间信息网络在物理层、网络层和应用层分别体现的特征]

应用层（业务接口：怎么用得好）

核心职能：直接向用户提供通信、感知、导航等多元业务服务。

体现特征：具备泛在性与移动性，实现“空天地海”全维度的全球覆盖。

智能化模式：服务和资源共享趋向去中心化与智能化，支持对突发任务的高效协作处理。

物理层（底层传输：怎么发得稳）

核心职能：提供物理媒体，涉及多址接入、信道编码、调制解调及波束赋形等空口技术。

体现特征：资源受限性（功率与频谱），信道高动态特性，极易受空间电磁环境干扰。

发展趋势：正向卫星光通信（激光）方向发展，以突破传统无线链路的带宽限制。



网络层（路由交换：怎么传得准）

核心职能：保证系统间路由的高效性，支持实时接入与数据交换。

体现特征：实现 IP、CCSDS、DTN（容延网）等多种协议的深度融合。

动态管理：针对拓扑剧变，采用 QoS 动态路由技术保障业务质量。

大时空尺度: SIN 的本质属性

空间网络的大时空跨度特征



在哪些方面可以体现空间信息网络的大时空尺度属性?

广阔的空间物理尺度
(Vast Spatial Topology)



广阔的空间物理尺度

覆盖天、空、地、海不同节点, 物理范围从地面延伸至深空。



高动态时变拓扑

卫星节点高速运动, 导致网络拓扑随时间剧烈演变, 连接关系复杂且不断变化。



长时延与链路断续

骨干节点距离遥远导致巨大传输延时, 且链路处于间断连通状态, 存在频繁的链路切换。



海量多维信息

网络承载着高维度、多节点协作的异构海量数据。



长周期建设与维护

系统建设耗时长 (如导航系统需二三十年), 且空间节点一旦发射即具有不可维修性。

SIN 应用：五大核心特征

空间信息网络的多元服务能力

?

[空间信息网络的应用特征有哪些?]



泛在性 (Ubiquity) :
全球泛在覆盖, 偏远地区不间断服务。



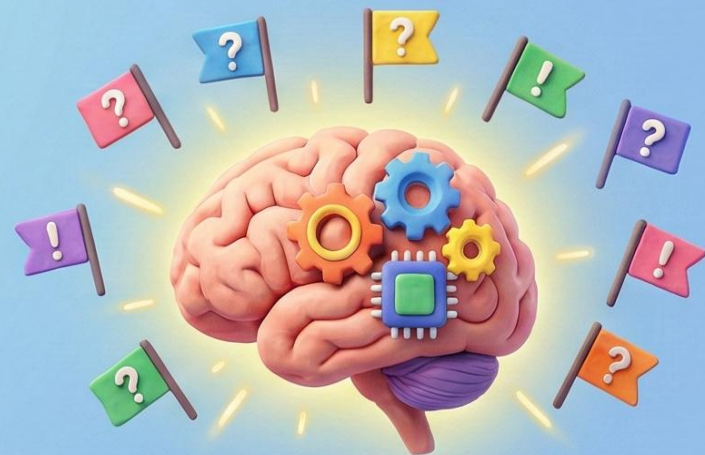
机动性 (Mobility) :
极强适应性, 动态调整网络资源与系统状态。



协作性 (Collaborativeness) :
空天地网络协同工作, 高效处理复杂事件。



高效性 (Efficiency) :
快速反应和高效处理, 贯穿信息全过程。



智能性 (Intelligence) :
智能产生事件激励和任务, 系统化控制与处理。

大气校正：还原地物的“真本色”

遥感数据预处理的核心环节



[基于大气传输模型的大气校正
属于遥感数据处理的哪一个环节？
为什么要进行这一环节？]

未校正图像
(Uncorrected)



大气校正后
(Atmospheric Corrected)

所属环节

属于遥感数据处理中的数据预处理 (Data Pre-processing) 环节。
更具体而言，它是数据预处理中数据校正（或称辐射校正）的一种常见方法。

进行该环节的原因

- 消除大气影响：消除大气散射和吸收对地物光谱产生的影响。
- 消除亮度变化：消除由于不同光照条件、大气因素等引起的图像亮度不一致。
- 获取真实物理参数：将原始数字计数值转换为辐射率或反射率，消除照明条件的影响。
- 实现数据可比性：消除环境干扰，使不同时相或不同传感器的图像之间可以进行比较和分析。

空天地一体化：组网体系与设计初衷

多维立体的未来网络架构



[简述空间信息的组网体系结构，这样设计的理由]



组网体系结构组成

- 空间段（三层分布）：天基骨干网(GEO)、天基接入网(NGSO)、用户飞行器层。
- 地面段：信关站、测控中心等。
- 互联特征：IP承载、星间/星地链路、北斗基准。

这样设计的理由（设计动因）

- 应对高动态性：多轨道星座。
- 克服时延与间断性：“存储—携带—转发”、DTN。
- 实现多功能融合：通导遥一体化。
- 资源优化与鲁棒性：地基支持、天基调度。
- 支持泛在化应用：高度异构、全域接入。



[简述空间信息网络运用到的协议]



空间协议：跨越时空的“语码”

空天地一体化协议体系

核心协议体系：空天地一体化协议

CCSDS协议：空间通信标准化。

DTN(容延网络)协议：深空通信，“存储—携带—转发”。

地面互联网协议 (IP)：以IP为承载，IPv6互通。

网络层与传输协议

IP族协议：IP，移动IP，IPv6。

MPLS：提高交换效率。

QoS路由协议：适应拓扑变化。

安全与模块化特征

安全协议：保密与抗毁。

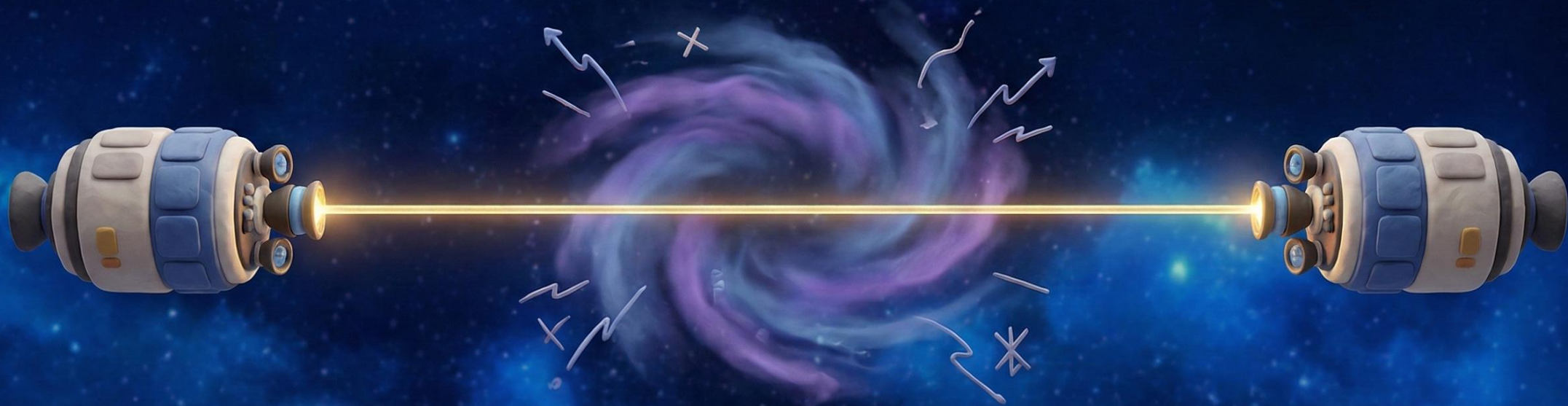
体系结构：层次/非层次模块化，灵活接入。

激光链路：空间传输的新纪元

卫星光通信技术的代际优势



[简述卫星光通信技术有什么优势使其成为空间信息网络星间传输链路发展方向]



极高的传输速率与带宽：通信带宽大、数据传输速率高。解决海量多维信息传输瓶颈。



卓越的安全防护能力：激光波束极窄，抗干扰、抗截获。高度指向性提升信息安全性。



终端载荷的轻量化与低功耗：天线口径小、体积小、质量轻、功耗低。契合载荷与功率资源限制。



星间链路的核心支撑：构建天基骨干网，实现全球覆盖。支撑高、中、低轨卫星互联互通。

星载处理：赋予卫星“大脑”

自主化路由交换的核心地位



简述为什么星载处理和路由交换技术是空间信息网络的关键技术

星载处理器
(Onboard Processor)

极端温差



实现空间网络的“自主化”运行：

自主信息获取、存储、处理及分发；
进化为智能骨干网节点。



克服地面技术移植的瓶颈：

资源受限；针对高动态拓扑重新设计交换逻辑。



应对恶劣的传输环境：

优化高时延、高误码率链路；
缩短信息流转路径。



极高的研制难度与可靠性：

抗辐射、极端温差下稳定运行；
核心瓶颈技术。

挑战与应对：SIN 的进化之道

破解大时空尺度的技术密码

?

[简述空间信息网络目前还面临哪些挑战，以及我们应该如何应对这些挑战]



目前面临的主要挑战

- **架构复杂**: 网络结构动态复杂、高度异构，拓扑随时间剧烈变化。
- **传输受限**: 存在大时延、高误码率及链路断续。
- **资源稀缺**: 空间节点算力与电力受限，不可维修。
- **安全威胁**: 易受窃听、假冒和蓄意破坏攻击。



核心应对策略

- **协议融合**: 集成CCSDS、DTN与IPv6，采用“存储—携带—转发”。
- **自主增强**: 研发星载路由交换，在轨实时处理。
- **技术突破**: 应用卫星光通信，优化高动态接入。
- **智能防御**: 建立自愈网管模型，研发抗干扰协议。